

数学小品

不动点和费尔马定理: 处理
数论问题的一种动力系统方法

Frame, M

M. Frame, B. Johnson 和 J. Sauerberg

许秀兰[✓]

0156

0177.91

大学数论的标准教程通常包括费尔马小定理:

对每个素数 p 和所有的正整数 a , $a^p \equiv a \pmod{p}$.

此结果有很多种证明方法, 其中有些方法可见 [2]. 这一定理及其相关的数论结果经常被用来估计动力系统的周期点的行为 (见 [1], p.119). 我们的目的是用初等方法说明怎样可以把这一过程反过来: 即用不动点和周期点的命题来证明数论的事实, 包括费尔马小定理. 通过动力系统的理论来获得数论结果的想法并不是新近才有的. 例如, Furstenberg 就曾论述过 Van de Waerden 和 Szemerédi 的算术级数定理可以从 Birkhoff 和 Poincaré 的回复定理的一个推广中导出 [4]. 我们在本文中所给出的结果要比上述结果初等的多.

我们对费尔马小定理的新证明涉及到分析下述函数 g_a 的不动点和周期点. 对每个整数 $a \geq 2$. 设 $g_a: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 对 $1 \leq j \leq a-1$ 由下述表达式给出

$$g_a(x) = \begin{cases} a \cdot x & \text{对 } 0 \leq x \leq \frac{1}{a} \\ a \cdot x - j & \text{对 } \frac{j}{a} < x \leq \frac{j+1}{a} \end{cases} \quad (1)$$

你也可以把区间 $[0, 1]$ 的端点重合起来而产生一个圆 S^1 并且通过式子

$$g_a(x) \equiv a \cdot x \pmod{1}$$

来定义 $g_a: S^1 \rightarrow S^1$. 然而定义 (1) 在我们的不动点命题中更加易于应用. 图 1 中画出了 g_2 和 g_3 的图象. 为分析 g_a 我们使用下述来自动力系统的想法.

给定函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 如果 $f(x) = x$, 则称 x 是 f 的不动点. 为了刻画函数的周期点, 我们使用 f 自身的 n 重复合

$$f^n = \overbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}^{\text{迭代 } n \text{ 次}}.$$

原题: Fixed points and Fermat: A Dynamical Systems Approach to Number Theory, 译自 Amer. Math. Monthly, 107(2000), May, 422-428.

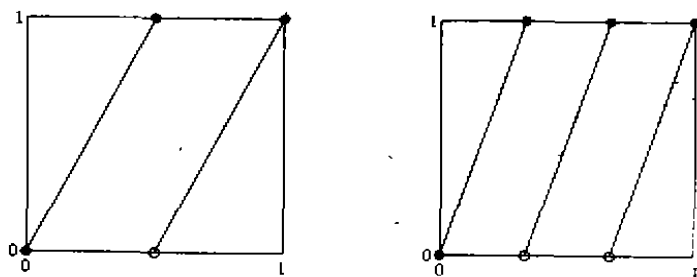


图 1: g_2 和 g_3 的图象

一个 n 周期点 x 是一个使得

$$f^n(x) = x$$

的点. 而一个极小 n 周期点 x 是一个对所有满足不等式 $0 < k < n$ 的 k , 使得

$$f^k(x) \neq x$$

的 n 周期点. 设 $N_n(f)$ 表示函数 f 的极小 n 周期点的个数; 如果文中函数的意义是清楚的, 那么我们可以省略上述记号中的 f . 对每个点 $x \in [0, 1]$, 我们把它和它的一条轨道 $\{x, f(x), f^2(x), \dots\}$ 相对应. 如果 x 有周期 n , 那么 x 的轨道就至多含有 n 个不同的元素. 这种轨道称为一个 n 环. 如果 x 有极小周期 n , 那么 x 的轨道就包含 n 个不同的元素: $x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x)$. 这种轨道称为一个极小 n 环.

我们可把函数 f 的不动点看成它的图象和对角线 $y = x$ 的交点. 我们也可以几何地通过“图的迭代”确定一个初值的轨道; 见 [3]. 从对角线上一个点 (x_0, x_0) 开始画一条到 f 的图象上的点 $(x_0, f(x_0)) = (x_0, x_1)$ 的竖直线段, 再从这一点画一条到对角线的水平线段, 我们就获得了一个新的点 (x_1, x_1) . 重复这一过程就产生一个点的序列 $(x_0, x_0), (x_1, x_1), \dots, (x_k, x_k)$, 其中 $x_{k+1} = f(x_k)$; 这就是 x_0 的轨道. 如果 x_0 是一个 n 周期点, 那么这个序列经过 n 步后就开始重复, 并且点 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 组成一个 n 环, 见图 2.

我们的第一个引理包含了我们用周期点去证明费尔马小定理及某些与其有关的结果的基本技巧.

引理 1 (i) 如果 x_0 是一个具有极小周期 m 的 n 周期点, 则 $m | n$.

(ii) 两个极小 m 环或者不相交或者重合.

(iii) 对所有 $m \geq 1$, 只要 N_n 有限, 就有 $m | N_m$.

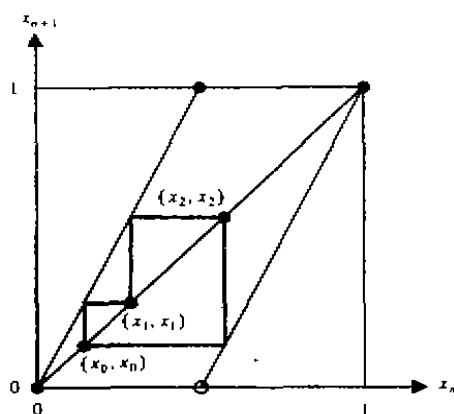


图 2 g_2 的迭代图和 3-环

证明 设 x_0 是一个极小 m 周期点, 并且考虑极小 m 环 $\{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$. 序列 $x_i, f(x_i), f^2(x_i), \dots, f^{m-1}(x_i)$ 由 m 环上的任意一个点 x_i 完全确定, 并且就是原来的 m 环的一个简单的重新编号. 这就证明了 (ii).

为了证明 (i), 考虑序列 $x_0, f(x_0), \dots, f^{m-1}(x_0), \dots, f^n(x_0)$. 显然此 n 环中的开头 m 个点为极小 m 环的点, 而由于 $f^m(x_0) = x_0$, 因此这开头 m 个点构成的序列每经过 m 步就重复一次. 那样, 为了使 $f^n(x_0)$ 等于 x_0 , 我们必须有 $m|n$. 由于点 $x_0, \dots, x_{m-1}$ 是不同的.

为了证明 (iii), 注意阶为 m 的极小点是被分隔到不同的 m 环中去的, 而由 (ii) 知这些 m 环是互不相交的. 由于每个极小 m 环恰包含 m 个点, 并且环的数目是一个整数, 所以我们有 $m|N_m$. 图 3 对上述思想给予了一种解释.

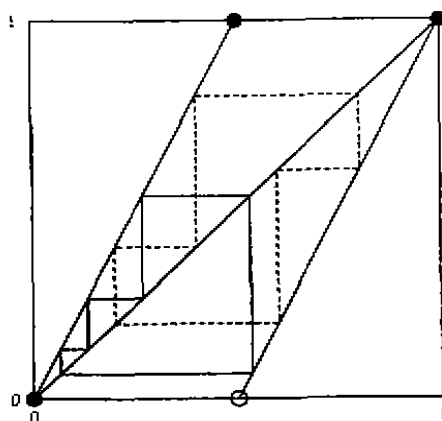


图 3 g_2 的两个 (不相交) 的 4-环

我们的分析依赖于计数 g_a 的周期点的个数.

引理 2 (i) 函数 g_a 有 a^n 个 n 周期点.

(ii) 对所有的整数 $a > 1$ 和 $n \geq 1$ 成立 $a^n = \sum_{m|n} \mathcal{N}_m(g_a)$.

证明 n 周期点是 g_a^n 的不动点. 但是对

$$g_a^n = \begin{cases} a^n \cdot x & \text{对 } 0 \leq x \leq \frac{1}{a^n} \\ a^n \cdot x - j & \text{对 } \frac{j}{a^n} < x \leq \frac{j+1}{a^n}, \end{cases}$$

那样, g_a^n 的图象由 a^n 条斜率为 a^n 的线段组成. 因此, 对角线和 g_a^n 相交所得的 a^n 个点就给出 g_a^n 的 a^n 个不动点. 因此 g_a 有 a^n 个 n -周期点.

由引理 1, n 周期点是某个使得 $m|n$ 的 m 周期点. 由此 (ii) 即可从 (i) 得出.

现在我们准备应用动力系统的思想去证明一个标准的数论结果.

定理 1 对所有的整数 $a \geq 2$ 和所有的素数 p , $a^p \equiv a \pmod{p}$.

证明 由引理 2, $a^p = \mathcal{N}_1 + \mathcal{N}_p = a + \mathcal{N}_p$. 因此 $a^p - a = \mathcal{N}_p$, 而由引理 1, $\mathcal{N}_p$ 可被 p 整除.

那样

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

因此对 $a \geq 2$, 费尔马小定理仅仅是计数 g_a^p 的不动点的一个简单推论.

某些教科书把以下结果叙述为费尔马小定理, 注意以下事实 $a^p - a = a(a^{p-1} - 1)$, 并且利用 p 不能整除 a 这一条件, 那么这一结果可从定理 1 得出.

推论 1 对所有整数 $a \geq 2$ 和所有不能整除 a 的素数 p , $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

通过使用类似于定理 1 的证明的论证, 我们还可以对某种类型的复合数证明下述费尔马小定理的推广.

定理 2 (i) 设 p 和 q 是不同的素数, 而 $a \geq 2$, 那么 $pq | (a^{pq} - a^p - a^q + a)$.

(ii) 设 p 是一个素数而 $a \geq 2$ 是一个整数, 那么对所有的 $k \geq 1$, p^k 整除

$$a^{p^k} - a^{p^{k-1}}$$

欧拉把费尔马小定理推广到了复合数. 他的结果, 作为众所周知的欧拉定理可以叙述为如果 n 是任意一个与 a 互素的正整数, 那么

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

其中 $\phi(n)$ 是所有不超过 n 且与 n 互素的正整数的个数. 标准的关于 $\phi(n)$ 的结果包括对素数 p , $\phi(p^r) = p^r - p^{r-1}$, 及当 a, b 互素时, $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$; 我们不知道关于这些结果的任何动力系统解释. 根据这些事实和定理 2 我们可导出对

$$n = \prod_i p_i^{r_i}$$

的欧拉定理,

$$a^{\phi(n)} \equiv a^{\prod_{i=1}^r \phi(p_i^{r_i})} \equiv a^{\prod_{i=1}^r (p_i^{r_i} - p_i^{r_i-1})}$$

但是由定理 2

$$p_i^{r_i} \mid a^{p_i^{r_i}-1} (a^{p_i^{r_i}-p_i^{r_i-1}} - 1)$$

并且如果 a 和 p 互素, 则 $p_i^{r_i} \mid (a^{p_i^{r_i}-p_i^{r_i-1}} - 1)$ 那样对每个 i 成立

$$a^{\prod_{i=1}^r (p_i^{r_i} - p_i^{r_i-1})} \equiv 1 \pmod{p_i^{r_i}}$$

由于 p_i 是互素的, 因此由上述几式即可得出欧拉定理.

我们最后的结果涉及确定 g_a 的不动点的位置, 而不是仅仅简单地确定它们的数目. 就象在引理 2 的证明中所观察到的那样, g_a^n 的图象由 a^n 条斜率为 a^n 的线段组成. 我们可以相似三角形来确定 g_a^n 的不动点的坐标, 进而确定 g_a 的周期点的坐标. 图 4 图解了 $a=2$ 和 $n=2$ 的情况.

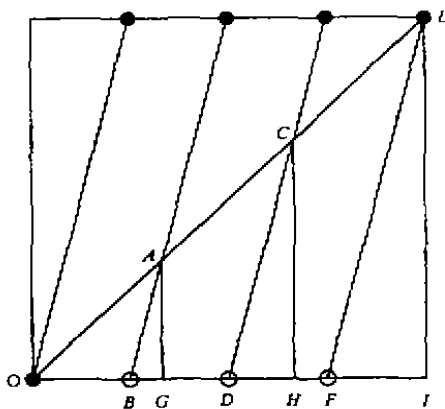


图 4 通过相似三角形求出 g_a 的周期点的坐标

注记 1 注意 $\triangle OAB \sim \triangle OCD \sim \triangle OEF$. 由 g_a^n 的定义, 我们看出 $OB = BD = DF$. 因此 $OA = AC = CE$. 这表明 $\triangle OAG \sim \triangle OCH \sim \triangle OEI$, 由此我们看出 $OG = GH = HI$, 即 g_a^n 的不动点之间的距离是相同的. 现在我们利用这一想法来确切地确定 g_a 的 n 周期点, 并且建立两个加性数论的结果.

性质 1 (i) g_a 的 n 周期点为 $j/(a^n - 1), j = 0, \dots, a^n - 1$.

(ii) 如果 $\gcd(j, a^n - 1) = 1$, 则 $j/(a^n - 1)$ 是 g_a 的极小 n 周期点.

证明 注记 1 中关于相似三角形的论证表明 g_a^n 的不动点必须是平均分布的. 就象引理 2 的证明中所指出的那样, 有 a^n 个那种点. 由于第一个不动点和最后一个不动点是 0 和 1 以及这些点是平均分布的我们就得出所有的不动点为 $j/(a^n - 1), j = 0, \dots, a^n - 1$ 这就证明了 (i).

此外, 只有当 j 和 $a^n - 1$ 互素时, $j/(a^n - 1)$ 才是极小 n 周期点. 否则一个更小的极小周期将要求 $j/(a^n - 1)$ 能约分成一个分母更小且具有形式 $a^k - 1$ 的分数. 这就证明了 (ii).

我们应用性质 1 去证明下面的一个经常用于有限域的构造的结果 (见 [5], p.82).

推论 2 设 m, n, a 都是整数, 使得 $m, n \geq 1$, 且 $a \geq 2$. 那么 $m | n$ 当且仅当 $a^m - 1 | a^n - 1$.

证明 设 $m | n$. 考虑 $x_0 = 1/(a^m - 1)$. 由性质 1, x_0 是 g_a 的一个极小 m 周期点, 而由于 $m | n$ 故 x_0 也是一个 n 周期点. 因此对某个整数 j

$$\frac{1}{a^m - 1} = x_0 = \frac{j}{a^n - 1}$$

这就证明了 $a^m - 1 | a^n - 1$.

反过来, 假设 $a^m - 1 | a^n - 1$. 仍考虑 $x_0 = 1/(a^m - 1)$, 由性质 1, x_0 是 g_a 的一个极小 m 周期点. 由于 $a^m - 1 | a^n - 1$, 所以对某个 k , 我们有

$$x_0 = \frac{1}{a^m - 1} = \frac{k}{a^n - 1}$$

性质 1 保证 x_0 是一个 n 周期点, 而由于 x_0 是一个极小 m 周期点, 故由引理 1 部分 (i), 我们必须有 $m | n$.

利用性质 1 我们可以简单地用整除性条件对 n 周期点进行分类.

性质 2 如果 $j_1/(a^n - 1)$ 和 $j_2/(a^n - 1)$ 属于同一个 n 环, 则

$$\gcd(j_1, a^n - 1) = \gcd(j_2, a^n - 1)$$

证明 考虑 $x_i = j/(a^n - 1)$, 那么 x_{i+1} 的分子是 $a \cdot j - l \cdot (a^n - 1)$, 其中 l 是适合 $0 \leq l < a$ 的某个整数. 于是就象我们所要的那样有

$$\gcd(a \cdot j - l \cdot (a^n - 1), a^n - 1) = \gcd(a \cdot j, a^n - 1) = \gcd(j, a^n - 1)$$

例如, 考虑 g_2 的 4 环. 易知共有 3 个那种环, 它们是

$$\left\{ \frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{4}{15}, \frac{8}{15} \right\}, \left\{ \frac{7}{15}, \frac{14}{15}, \frac{13}{15}, \frac{11}{15} \right\}, \text{ 和 } \left\{ \frac{3}{15}, \frac{6}{15}, \frac{12}{15}, \frac{9}{15} \right\}$$

在头两个 4 环中, 分子和分母的最大公因数是 1, 而在第三个 4 环中, 分子和分母的最大公因数是 3.

我们的最后一个结果可以用群论的思想去证明. 但是它也是性质 1 和性质 2 的推论. 回忆 $\phi(n)$ 是所有不超过 n 且与 n 互素的正整数的个数.

推论 3 对每个整数 $a \geq 2$ 和 $n \geq 1, n | \phi(a^n - 1)$.

证明 考虑使得 $\gcd(j, a^n - 1) = 1$ 的点 $j/(a^n - 1)$. 由性质 1 的第 (ii) 部分知产生一个极小 n 环, 而由性质 2 知这些点是那种极小 n 环的仅有的点. 由最大公因数条件我

们知在那种极小 n 环中共有 $\phi(a^n - 1)$ 个点. 由于每个极小 n 环中包含 n 个不同的点, 由此就得出 $n \mid \phi(a^n - 1)$.

参 考 文 献

- [1] W. E. Briggs and W. L. Briggs, Anatomy of Circle Map, Math. Magazine 72(1999) 116-125.
- [2] D. Burton, Elementary Number Theory, McGraw-Hill, New York, 1998.
- [3] R. Devaney, A First Course in Chaotic Dynamical Systems, Theory and Experiment, Addison - Wesley, Reading, MA, 1992.
- [4] H. Furstenberg, Poincare recurrence and number theory, Bull. Amer. Math. Soc. 5(1981)211-234.
- [5] K. Ireland and M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, Springer-Verlag, New York, 1982.

以下个人简历略.

(许秀兰 译 冯贝叶 校)